2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-x-2<0\}$，$B=\{x \mid -1<x<1\}$，则（ ）

B

由 $(x-2)(x+1)<0$，得 $-1<x<2$，所以

$A=(-1,2)$. 又 $B=(-1,1)$，且例如 $\frac{3}{2}\in A$ 而 $\frac{3}{2}\notin B$，故 $B\subsetneq A$，应选 B.

A. $A\subsetneq B$　　B. $B\subsetneq A$

C. $A=B$　　D. $A\cap B=\varnothing$

2. 复数 $z=\frac{-3+\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$ 的共轭复数是（ ）

D

分子、分母同乘分母的共轭复数，得

$z=\frac{(-3+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=\frac{-5+5\mathrm{i}}{5}=-1+\mathrm{i}$. 因此 $\overline{z}=-1-\mathrm{i}$，应选 D.

A. $2+\mathrm{i}$　　B. $2-\mathrm{i}$

C. $-1+\mathrm{i}$　　D. $-1-\mathrm{i}$

3. 在一组样本数据 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n)（$n\geq 2$，x_1，x_2，…，x_n 不全相等）的散点图中，若所有样本点 (x_i,y_i)（$i=1$，2，…，n）都在直线 $y=\frac{1}{2}x+1$ 上，则这组样本数据的样本相关系数为（ ）

D

记样本相关系数为 r，由 $y_i=\frac{1}{2}x_i+1$ 及 $\overline{y}=\frac{1}{2}\overline{x}+1$，有 $y_i-\overline{y}=\frac{1}{2}(x_i-\overline{x})$. 由于 x_1，x_2，…，x_n 不全相等，$\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2>0$，从而

$$r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})(y_i-\overline{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\overline{y})^2}}=\frac{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2\cdot\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}}=1$$

故应选 D.

A. -1　　B. 0

C. $\frac{1}{2}$　　D. 1

4. 设 F_1，F_2 是椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左，右焦点，$P$ 为直线 $x=\frac{3a}{2}$ 上一点，$\triangle F_2PF_1$ 是底角为 $30°$ 的等腰三角形，则 E 的离心率为（ ）

C

设椭圆半焦距为 c，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，且 $c=ae$. 等腰三角形的两个底角为 $30°$，所以顶角为 $120°$. 由于 P 的横坐标为 $\frac{3a}{2}>c$，有 $PF_1>PF_2$，且 $PF_1\geq\frac{3a}{2}+c>2c=F_1F_2$，故等腰三角形的两腰只能是 PF_2 和 F_1F_2，即 $PF_2=F_1F_2=2c$，另一腰 $PF_1=2\sqrt{3}c$. 在 F_1 处向 F_1F_2 作投影可得

$\frac{3a}{2}+c=PF_1\cos 30°=3c$. 于是 $c=\frac{3a}{4}$，故离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{3}{4}$，应选 C.

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{2}{3}$
C. $\frac{3}{4}$
D. $\frac{4}{5}$

5. 已知正三角形 ABC 的顶点 $A(1,1)$，$B(1,3)$，顶点 C 在第一象限，若点 (x,y) 在 $\triangle ABC$ 内部，则 $z=-x+y$ 的取值范围是（ ）

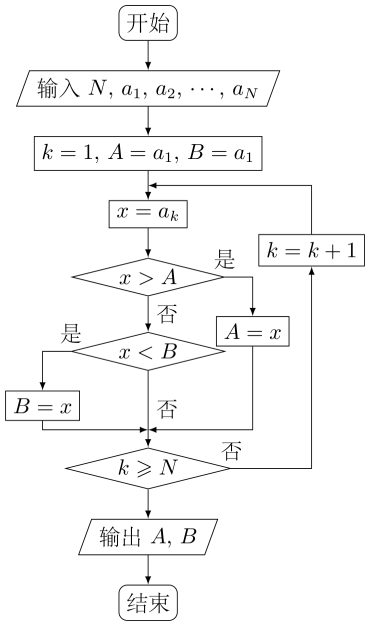
A

由 $AB=2$，且 C 在第一象限，正三角形的第三个顶点为 $C(1+\sqrt{3},2)$. 线性函数 $z=-x+y$ 在三角形闭区域上的最大、最小值分别在顶点处取得，而

$z_A=0$，$z_B=2$，$z_C=1-\sqrt{3}$. 由于题目取三角形内部，不包含边界，故 $1-\sqrt{3}<z<2$，应选 A.

A. $(1-\sqrt{3},2)$
B. $(0,2)$
C. $(\sqrt{3}-1,2)$
D. $(0,1+\sqrt{3})$

6. 如果执行下面的程序框图，输入正整数 N（$N\geq 2$）和实数 a_1，a_2，…，a_N，输出 A，B，则（ ）

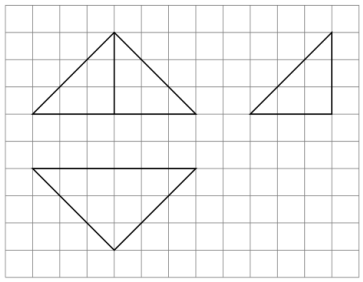


C

初始化时 $A=B=a_1$. 每次循环令 $x=a_k$：若 $x>A$，就把 A 更新为 x，所以循环后 A 是已经读入数据中的最大值；若 $x<B$，就把 B 更新为 x，所以循环后 B 是已经读入数据中的最小值. 循环读完 a_1，a_2，…，a_N 后，A 和 B 分别为这些数中的最大值和最小值，应选 C.

A. $A+B$ 为 a_1，a_2，…，a_N 的和
B. $\frac{A+B}{2}$ 为 a_1，a_2，…，a_N 的算术平均数
C. A 和 B 分别是 a_1，a_2，…，a_N 中最大的数和最小的数
D. A 和 B 分别是 a_1，a_2，…，a_N 中最小的数和最大的数

7. 如图，网格上小正方形的边长为 1，粗线画出的是某几何体的三视图，则此几何体的体积为（ ）



B

由三视图可知，该几何体为三棱锥，俯视图为底面. 底面是斜边长为 6、高为 3 的等腰直角三角形，面积为 $\frac{1}{2}\times 6\times 3=9$；由另一视图可知三棱锥的高为 3. 因此体积为 $\frac{1}{3}\times 9\times 3=9$，应选 B.

A. 6　　B. 9　　C. 12　　D. 18

8. 平面 α 截球 O 的球面所得圆的半径为 1，球心 O 到平面 α 的距离为 $\sqrt{2}$，则此球的体积为（ ）

B

设球的半径为 R. 球心、截面圆心和截面圆上一点构成直角三角形，所以 $R^2=1^2+(\sqrt{2})^2=3$，即 $R=\sqrt{3}$. 故球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi(\sqrt{3})^3=4\sqrt{3}\pi$，应选 B.

A. $\sqrt{6}\pi$　　B. $4\sqrt{3}\pi$
C. $4\sqrt{6}\pi$　　D. $6\sqrt{3}\pi$

9. 已知 $\omega>0$，$0<\varphi<\pi$，直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 和 $x=\frac{5\pi}{4}$ 是函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 图象的两条相邻的对称轴，则 $\varphi=$（ ）

A

相邻对称轴之间的距离等于半个周期，因此 $\frac{\pi}{\omega}=\frac{5\pi}{4}-\frac{\pi}{4}=\pi$，得 $\omega=1$. 对正弦函数而言，对称轴满足 $x+\varphi=\frac{\pi}{2}+k\pi$. 由 $0<\varphi<\pi$ 及 $x=\frac{\pi}{4}$，只有 $\frac{\pi}{4}+\varphi=\frac{\pi}{2}$ 可能，故 $\varphi=\frac{\pi}{4}$，应选 A.

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$
C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

10. 等轴双曲线 C 的中心在原点，焦点在 x 轴上，C 与抛物线 $y^2=16x$ 的准线交于 A，B 两点，$|AB|=4\sqrt{3}$，则 C 的实轴长为（ ）

C

抛物线 $y^2=16x$ 的准线为 $x=-4$. 设等轴双曲线为 $x^2-y^2=a^2$，则两交点的横坐标均为 -4，由 $|AB|=4\sqrt{3}$ 得交点纵坐标为 $\pm 2\sqrt{3}$. 代入双曲线方程，得 $16-12=a^2$，所以 $a=2$. 等轴双曲线的实轴长为 $2a=4$，应选 C.

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$
C. 4　　D. 8

11. 当 $0<x\le\frac{1}{2}$ 时，$4^x<\log_a x$，则 a 的取值范围是（ ）

B

因为 $0<x\le\frac{1}{2}<1$ 且 $4^x>0$，要使 $\log_a x>4^x>0$，必须有 $0<a<1$. 此时 $\ln a<0$，原不等式等价于 $\ln x<4^x\ln a$，即 $\ln a>\frac{\ln x}{4^x}$. 令 $g(x)=\frac{\ln x}{4^x}$，则

$g'(x)=4^{-x}\left(\frac{1}{x}-\ln 4\ln x\right)>0$ 在 $0<x\le\frac{1}{2}$ 上成立，所以 $g(x)\le g(\frac{1}{2})=-\frac{1}{2}\ln 2=-\ln\sqrt{2}$. 因此需且只需 $\ln a>-\ln\sqrt{2}$，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}<a<1$，应选 B.

A. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$
C. $(1,\sqrt{2})$
D. $(\sqrt{2},2)$

12. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}+(-1)^n a_n=2n-1$，则 $\{a_n\}$ 的前 60 项和为（ ）

D

当 $n=2k-1$ 时，递推式为 $a_{2k}-a_{2k-1}=4k-3$；当 $n=2k$ 时，递推式为 $a_{2k+1}+a_{2k}=4k-1$. 令 $u_k=a_{2k-1}$，则由前式得 $a_{2k}=u_k+4k-3$，代入后式得 $u_{k+1}=2-u_k$. 于是 $u_k=a_1$（k 为奇数），$u_k=2-a_1$（k 为偶数）. 对每个 $j=1$，2，…，15，有

$a_{4j-3}+a_{4j-2}+a_{4j-1}+a_{4j}=16j-6$. 所以

$\sum_{n=1}^{60} a_n=\sum_{j=1}^{15}(16j-6)=16\cdot\frac{15\cdot16}{2}-6\cdot15=1830$，应选 D.

A. 3690　　B. 3660　　C. 1845　　D. 1830

填空题

13. 曲线 $y=x(3\ln x+1)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

$y=4x-3$

由 $y=x(3\ln x+1)$ 得 $y'=3\ln x+4$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 4. 利用点斜式，切线方程为 $y-1=4(x-1)$，即 $y=4x-3$.

14. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $S_3+3S_2=0$，则公比 $q=$underline{hspace{2.5em}}.

-2

设首项为 a_1，公比为 q. 由 $S_3=a_1(1+q+q^2)$、$S_2=a_1(1+q)$，且等比数列首项非零，得

$0=S_3+3S_2=a_1(1+q+q^2+3+3q)=a_1(q+2)^2$. 因此 $q=-2$.

15. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 夹角为 45°，且 $|\mathbf{a}|=1$，$|2\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{10}$，则 $|\mathbf{b}|=$underline{hspace{2.5em}}.

$3\sqrt{2}$

设 $|\mathbf{b}|=t$. 由夹角为 45°，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=|\mathbf{a}||\mathbf{b}|\cos45^\circ=\frac{t}{\sqrt{2}}$. 于是

$10=|2\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=4|\mathbf{a}|^2-4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}+|\mathbf{b}|^2=4-2\sqrt{2}t+t^2$. 即 $t^2-2\sqrt{2}t-6=0$，解得 $t=3\sqrt{2}$ 或 $t=-\sqrt{2}$. 因为 $t>0$，所以 $|\mathbf{b}|=3\sqrt{2}$.

16. 设函数 $f(x)=\frac{(x+1)^2+\sin x}{x^2+1}$ 的最大值为 M，最小值为 m，则 $M+m=$underline{hspace{2.5em}}.

2

将函数化为 $f(x)=1+\frac{2x+\sin x}{x^2+1}$. 令 $g(x)=\frac{2x+\sin x}{x^2+1}$，则 $g(-x)=-g(x)$，所以 g 的最大值与最小值互为相反数. 函数 g 连续且当 $|x|\to+\infty$ 时趋于 0，故其最大值、最小值存在. 若分别记为 G、$-G$，则 $M=1+G$，$m=1-G$，从而 $M+m=2$.

解答题

17. 已知 a，b，c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A，B，C 的对边，$a\cos C+\sqrt{3}a\sin C-b-c=0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

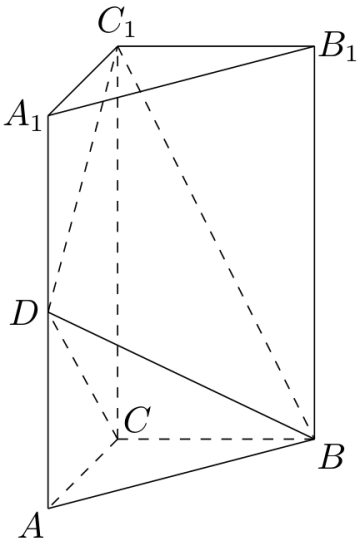
18. 某花店每天以每枝 5 元的价格从农场购进若干枝玫瑰花，然后以每枝 10 元的价格出售，如果当天卖不完，剩下的玫瑰花作垃圾处理.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧棱垂直底面，$\angle ACB=90°$，$AC=BC=\frac{1}{2}AA_1$，D 是棱 AA_1 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 设抛物线 $C:x^2=2py$（$p>0$）的焦点为 F，准线为 l，A 为 C 上一点，已知以 F 为圆心，FA 为半径的圆 F 交 l 于 B，D 两点.

1. (1)

【解析】
1. (1)

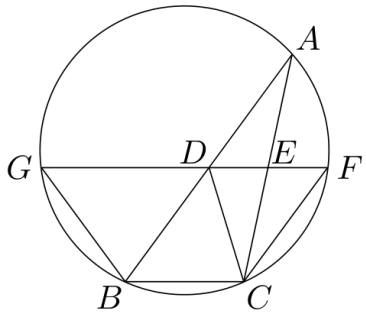
21. 设函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-ax-2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，D，E 分别为 $\triangle ABC$ 边 AB，AC 的中点，直线 DE 交 $\triangle ABC$ 的外接圆于 F，G 两点. 若 $CF \parallel AB$，证明：

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 已知曲线 C_1 的参数方程是 $\begin{cases} x=2\cos\varphi, \\ y=3\sin\varphi, \end{cases}$（$\varphi$ 是参数）以坐标原点为极点，x 轴的非负半轴为极轴建立极坐标系，曲线 C_2 的极坐标方程是 $\rho=2$，正方形 $ABCD$ 的顶点都在 C_2 上，且 A，B，C，D 依逆时针次序排列，点 A 的极坐标为 $\left(2,\frac{\pi}{3}\right)$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 已知函数 $f(x)=|x+a|+|x-2|$.

1. (1)

【解析】
1. (1)